

Penjadwalan Proyek & Manajemen Waktu

TUGAS 4: PENJADWALAN KERJA & GANTT CHART 3 BULAN

1. Penjadwalan Waktu Pengembangan

Dengan batasan waktu 3 bulan (12 minggu) untuk merilis aplikasi di tiga platform (Web, Android, iOS), penjadwalan diatur menggunakan time-boxed Sprint. Alokasi Sprint 1 difokuskan pada fondasi autentikasi dan setup RBAC agar keamanan hak akses data terjamin sejak awal proses pembuatan.

2. Deskripsi Milestone dan Deliverables Sprint

- Sprint 1 (Minggu 1-2): Analisis, Login & Desain RBAC** Analisis database USER, skema login, pembuatan rancangan antarmuka login & dashboard per peran (Web & Mobile layout).
- Sprint 2 (Minggu 3-4): Form Permintaan & Validasi** Coding API autentikasi, enkripsi password, form pengajuan permintaan barang (multi-item) dan menu validasi Procurement.
- Sprint 3 (Minggu 5-6): Alur PKS Kontrak & Budgeting** Coding modul verifikasi pagu anggaran Budgeting (terhubung sisa pagu unit) dan form draf kontrak PKS Procurement.
- Sprint 4 (Minggu 7-8): Tagihan Keuangan & Berkas PO** Coding modul pencatatan tagihan masuk oleh Keuangan, upload berkas invoice vendor, dan modul pencairan dana kasir.
- Sprint 5 (Minggu 9-10): Laporan Analitik & Kasir** Penyelesaian modul upload bukti PO, integrasi grafik analitik Chart.js, dan penggabungan sistem multi-platform.
- Sprint 6 (Minggu 11-12): UAT & Rilis Produksi** Pelaksanaan QA Hardening, uji coba UAT bersama pengguna, perbaikan bug minor, pelatihan, dan deployment produksi.

3. Analisis Beban Kerja Tim Pengembang (Workload Analysis)

Untuk memastikan alokasi sumber daya manusia optimal dan mendeteksi adanya kelebihan beban (overload), dilakukan perhitungan analisis beban kerja (workload) dalam satuan Person-Days per Sprint untuk tiap personel kunci pengembang. Distribusi beban kerja disusun secara dinamis mengikuti siklus Agile:

Peran Tim	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	Sprint 5	Sprint 6	Total (MD)
Project Manager / SM	8 MD	8 MD	8 MD	8 MD	8 MD	10 MD	50 MD
System Analyst / PO	10 MD	6 MD	4 MD	2 MD	2 MD	4 MD	28 MD
UI/UX Designer	10 MD	6 MD	4 MD	2 MD	2 MD	2 MD	26 MD
Backend Developer	6 MD	8 MD	10 MD	8 MD	8 MD	6 MD	46 MD
Frontend Developer	4 MD	10 MD	8 MD	8 MD	10 MD	6 MD	46 MD
QA Engineer	2 MD	4 MD	6 MD	8 MD	8 MD	10 MD	38 MD
Total Beban Sprint	40 MD	42 MD	40 MD	36 MD	38 MD	38 MD	234 MD

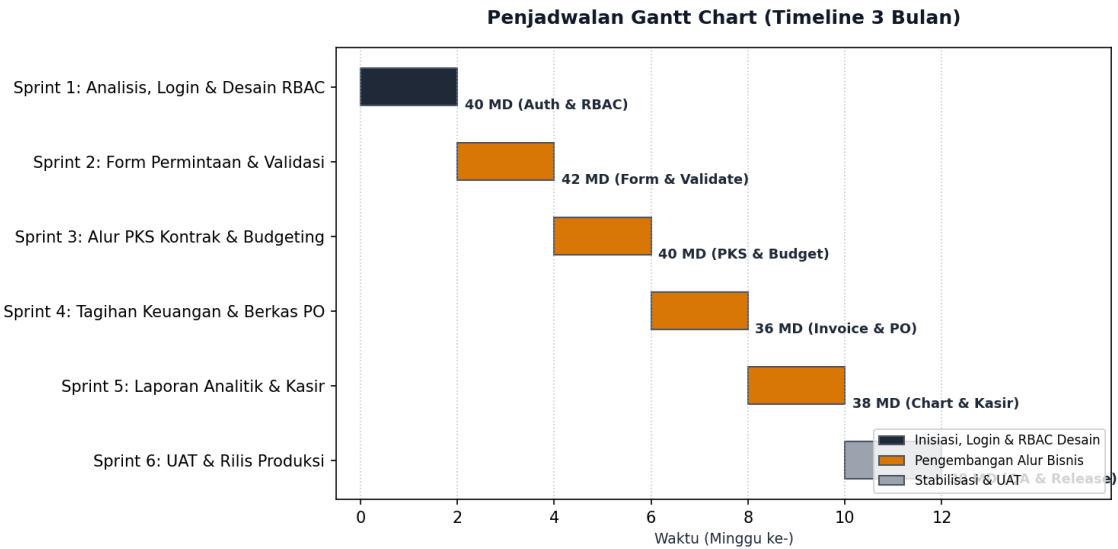
4. Analisis Jalur Kritis Proyek (Critical Path Analysis)

Berdasarkan ketergantungan antar-tugas pengembangan, draf jalur kritis proyek didefinisikan secara tegas. Aktivitas pada jalur kritis ini memiliki kelonggaran waktu nol (zero float) sehingga keterlambatan pengerjaan akan berdampak langsung pada molornya tanggal rilis go-live 3 bulan:

Aktivitas Proyek	Prasyarat (Dependency)	Alokasi Waktu	Status Jalur Proyek
------------------	------------------------	---------------	---------------------

Analisis DB USER & Hak Akses	N/A	Sprint 1	JALUR KRITIS (Zero Float)
Desain UI Login & Sesi Dashboard	N/A	Sprint 1	JALUR KRITIS (Zero Float)
Form Permintaan Multi-item	Analisis DB USER	Sprint 2	JALUR KRITIS (Zero Float)
Verifikasi Pagu Anggaran Unit	Form Permintaan	Sprint 3	JALUR KRITIS (Zero Float)
Pembuatan PKS & Detail Termin	Verifikasi Anggaran	Sprint 3	JALUR KRITIS (Zero Float)
Pencatatan Tagihan Keuangan	Pembuatan PKS	Sprint 4	JALUR KRITIS (Zero Float)
Pencairan Kasir & Update Kas	Pencatatan Tagihan	Sprint 4	JALUR KRITIS (Zero Float)
UAT Komprehensif & Rilis	System Integration	Sprint 6	JALUR KRITIS (Zero Float)

5. Visualisasi Gantt Chart



Gantt Chart di atas membagi pengerjaan secara berurutan. Sprint 1 bertindak sebagai fondasi utama (Hitam), diikuti pengembangan modul fungsional (Emas), dan diakhiri dengan tahap stabilisasi UAT dan rilis (Abu-abu).